MCQ · عملي م02

أنبوب الأشعة السينية (التجربة 3)

أجهزة الأشعة التقليدية · 39 سؤال
الجواب الصحيح معلَّم بـ ✓ وتحته «ليش صحيح»

1 / 39

The x-ray tube consists of four major components. Which of the following is one of them?

يتكوّن أنبوب الأشعة من أربعة مكوّنات رئيسية. أيّ مما يلي واحد منها؟

A Control console

لوحة التحكم

✓ الجواب الصحيح

B

Protective housing

الغطاء الواقي

C Image receptor

مستقبِل الصورة

D Collimator

المسدِّد

💡 المحاضرة: المكوّنات الأربعة: الكاثود، الأنود، الغلاف الزجاجي، الغطاء الواقي.

2 / 39

The two primary parts of the cathode are:

الجزءان الرئيسيان للكاثود هما:

A Target and rotor

الهدف والجزء الدوّار

B Window and housing

النافذة والغطاء

C ✓ الجواب الصحيح

Filament and focusing cup

الفتيلة وكأس التركيز

D Stator and bearings

الجزء الثابت والمحامل

💡 المحاضرة: للكاثود جزءان رئيسيان: الفتيلة وكأس التركيز.

3 / 39

Filaments are made of:

تُصنع الفتائل من:

✓ الجواب الصحيح

A Thoriated tungsten

التنغستن المُضاف إليه الثوريوم

B Copper

النحاس

C Molybdenum

الموليبدنوم

D Pyrex glass

زجاج البايركس

💡 المحاضرة: تُصنع الفتائل من التنغستن المُضاف إليه الثوريوم.

4 / 39

Adding 1-2% thorium to the tungsten filament:

إضافة 1–2% ثوريوم إلى فتيلة التنغستن:

A Lowers the melting point

تخفض درجة الانصهار

B Stops thermionic emission

توقف الانبعاث الحراري

C Increases the anode angle

تزيد زاوية الأنود

✓ الجواب الصحيح

D Improves electron emission and increases tube life

تحسّن انبعاث الإلكترونات وتطيل عمر الأنبوب

💡 المحاضرة: إضافة 1–2% ثوريوم تحسّن انبعاث الإلكترونات وتطيل عمر الأنبوب.

5 / 39

The melting point of tungsten given in the lecture is:

درجة انصهار التنغستن المذكورة في المحاضرة:

A 2200°C

2200 درجة مئوية

B 1083°C

1083 درجة مئوية

C 5000°C

5000 درجة مئوية

✓ الجواب الصحيح

D 3410°C

3410 درجة مئوية

💡 المحاضرة: للتنغستن درجة انصهار عالية جداً (3410 درجة مئوية).

6 / 39

The large filament produces a large focal spot used for:

الفتيلة الكبيرة تنتج بؤرة كبيرة تُستعمل لـ:

A Small body parts only

أجزاء الجسم الصغيرة فقط

B Dental imaging only

تصوير الأسنان فقط

C ✓ الجواب الصحيح

Larger body parts and higher mA

أجزاء الجسم الأكبر و mA أعلى

D Reducing the heel effect

تقليل تأثير الكعب

💡 المحاضرة: الفتيلة الكبيرة تنتج بؤرة كبيرة لأجزاء الجسم الأكبر وملي أمبير أعلى.

7 / 39

Increasing the mA setting results in:

رفع إعداد mA يؤدي إلى:

A Fewer electrons → fewer X-rays

إلكترونات أقل ← أشعة أقل

B Smaller focal spot

بؤرة أصغر

✓ الجواب الصحيح

C

More electrons → more X-rays

إلكترونات أكثر ← أشعة أكثر

D Lower tube temperature

حرارة أنبوب أقل

💡 المحاضرة: ملي أمبير عالٍ ← إلكترونات أكثر ← أشعة سينية أكثر.

8 / 39

The cloud of electrons formed around the filament is called:

سحابة الإلكترونات التي تتكوّن حول الفتيلة تُسمّى:

A Focal spot

البؤرة

✓ الجواب الصحيح

B Space charge

الشحنة الفراغية

C Heel effect

تأثير الكعب

D Leakage radiation

الإشعاع المتسرّب

💡 المحاضرة: الإلكترونات تكوّن سحابة حول الفتيلة تُسمّى الشحنة الفراغية.

9 / 39

Why do we need the focusing cup?

لماذا نحتاج كأس التركيز؟

A ✓ الجواب الصحيح

Its negative charge forces the electrons into a narrow, concentrated stream

شحنته السالبة تجبر الإلكترونات على تيار ضيّق مركّز

B It heats the filament

يسخّن الفتيلة

C It absorbs leakage radiation

يمتص الإشعاع المتسرّب

D It rotates the anode

يدوّر الأنود

💡 المحاضرة: الإلكترونات تتباعد بالتنافر الكهروستاتيكي، وكأس التركيز سالب الشحنة يجبرها على تيار ضيّق مركّز.

10 / 39

The filament operates on a circuit that is:

الفتيلة تعمل على دائرة:

A High-voltage, low-current

عالية الجهد منخفضة التيار

B High-voltage, high-current

عالية الجهد عالية التيار

C Without any current

بلا تيار

D ✓ الجواب الصحيح

Low-voltage, high-current (about 4-6 A)

منخفضة الجهد عالية التيار (نحو 4–6 أمبير)

💡 المحاضرة: الفتيلة تعمل على دائرة منخفضة الجهد عالية التيار (نحو 4–6 أمبير).

11 / 39

The function of the anode is to:

وظيفة الأنود:

A Emit electrons by thermionic emission

بعث الإلكترونات بالانبعاث الحراري

B Focus the electrons into a narrow stream

تركيز الإلكترونات في تيار ضيّق

C ✓ الجواب الصحيح

Receive electrons and convert their kinetic energy into X-rays and heat

استقبال الإلكترونات وتحويل طاقتها الحركية إلى أشعة وحرارة

D Protect the operator from leakage

حماية العامل من التسرّب

💡 المحاضرة: الأنود يستقبل الإلكترونات ويحوّل طاقتها الحركية إلى أشعة سينية وحرارة.

12 / 39

The stationary anode is used in:

يُستعمل الأنود الثابت في:

A ✓ الجواب الصحيح

Dental units, portable machines and low-power systems

أجهزة الأسنان والأجهزة المحمولة والأنظمة منخفضة القدرة

B General-purpose X-ray tubes

أنابيب الأشعة متعددة الأغراض

C High-intensity CT scanners

أجهزة المفراس عالية الشدة

D Fluoroscopy only

التنظير فقط

💡 المحاضرة: الأنود الثابت يُستعمل في أجهزة الأسنان والأجهزة المحمولة والأنظمة منخفضة القدرة.

13 / 39

Under standard techniques, the anode disc rotates at:

بالتقنيات القياسية يدور قرص الأنود بسرعة:

A ✓ الجواب الصحيح

3,200 rpm

3,200 دورة/دقيقة

B 320 rpm

320 دورة/دقيقة

C 10,000 rpm

10,000 دورة/دقيقة

D 60 rpm

60 دورة/دقيقة

💡 المحاضرة: قرص الأنود يدور 3,200 دورة/دقيقة بالتقنيات القياسية، وأكثر من 5,000 بالإعدادات العالية.

14 / 39

In rotating anodes, the target is:

في الأنود الدوّار يكون الهدف:

A — A small tungsten insert in copper
قطعة تنغستن صغيرة في النحاس

B — The focusing cup
كأس التركيز

✓ الجواب الصحيح

C — The entire rotating disc
القرص الدوّار كله

D The glass envelope

الغلاف الزجاجي

💡 المحاضرة: في الأنود الدوّار يعمل القرص الدوّار كله هدفاً.

15 / 39

Tungsten is alloyed with rhenium to provide:

يُخلط التنغستن مع الرينيوم ليعطي:

A A lower atomic number

عدداً ذرياً أقل

B ✓ الجواب الصحيح

Additional mechanical strength under high rotational stress

قوة ميكانيكية إضافية تحت إجهاد الدوران العالي

C Better electron emission from the filament

انبعاثاً أفضل للإلكترونات من الفتيلة

D Electrical insulation

عزلاً كهربائياً

💡 المحاضرة: يُخلط التنغستن مع الرينيوم ليعطي قوة ميكانيكية إضافية تحت إجهاد الدوران العالي.

16 / 39

The atomic number of tungsten is:

العدد الذري للتنغستن:

A 29

29

B 42

42

C ✓ الجواب الصحيح

74

74

D 82

82

💡 المحاضرة: العدد الذري للتنغستن 74، لذلك ينتج الأشعة بكفاءة أعلى.

17 / 39

Because over 99% of the electron energy becomes heat, the anode must be:

لأن أكثر من 99% من طاقة الإلكترونات يصبح حرارة، يجب أن يكون الأنود:

A An electrical insulator

عازلاً كهربائياً

B Made of glass

مصنوعاً من الزجاج

✓ الجواب الصحيح

C

An excellent heat conductor

موصلاً ممتازاً للحرارة

D

Far from the cathode

بعيداً عن الكاثود

💡 المحاضرة: أكثر من 99% من الطاقة يصبح حرارة، لذلك يجب أن يكون الأنود موصلاً ممتازاً للحرارة.

18 / 39

A short distance between cathode and anode:

المسافة القصيرة بين الكاثود والأنود:

A Increases electrostatic repulsion

تزيد التنافر الكهروستاتيكي

B Reduces X-ray production

تقلّل إنتاج الأشعة

C Increases the heel effect

تزيد تأثير الكعب

D ✓ الجواب الصحيح

Keeps the electron beam tightly focused

تُبقي حزمة الإلكترونات مركّزة بإحكام

💡 المحاضرة: المسافة القصيرة تُبقي حزمة الإلكترونات مركّزة وتمنع تباعدها.

19 / 39

According to the line focus principle, angling the anode target makes:

حسب مبدأ البؤرة الخطية، إمالة هدف الأنود تجعل:

A The actual focal spot smaller than the effective focal spot

البؤرة الفعلية أصغر من الفعّالة

B The heat capacity lower

السعة الحرارية أقل

C The image less sharp

الصورة أقل حدّة

✓ الجواب الصحيح

D The effective focal spot appear smaller than the actual focal spot

البؤرة الفعّالة تبدو أصغر من البؤرة الفعلية

💡 المحاضرة: إمالة هدف الأنود تجعل البؤرة الفعّالة تبدو أصغر من البؤرة الفعلية.

20 / 39

The effective focal spot is:

البؤرة الفعّالة هي:

A ✓ الجواب الصحيح

The apparent focal spot size as seen from the image receptor

حجم البؤرة الظاهري كما يُرى من مستقبِل الصورة

B The true area on the anode struck by electrons

المساحة الحقيقية على الأنود التي تضربها الإلكترونات

C The size of the filament

حجم الفتيلة

D The size of the tube window

حجم نافذة الأنبوب

💡 المحاضرة: البؤرة الفعّالة هي حجم البؤرة الظاهري كما يُرى من مستقبِل الصورة، وتحدّده زاوية الأنود.

21 / 39

The common anode angle is:

زاوية الأنود الشائعة:

A 24°

24 درجة

B ✓ الجواب الصحيح

12°

12 درجة

C 45°

45 درجة

D 90°

90 درجة

💡 المحاضرة: زاوية الأنود الشائعة 12 درجة.

22 / 39

A smaller anode angle gives:

زاوية الأنود الأصغر تعطي:

A ✓ الجواب الصحيح

A smaller EFS and a sharper image

بؤرة فعّالة أصغر وصورة أوضح

B A larger EFS and a less sharp image

بؤرة فعّالة أكبر وصورة أقل وضوحاً

C Better heat distribution only

توزيع حرارة أفضل فقط

D No change in image sharpness

لا تغيّر في حدّة الصورة

💡 المحاضرة: زاوية أصغر ← بؤرة فعّالة أصغر ← صورة أوضح.

23 / 39

In the anode heel effect, the higher intensity is on the:

في تأثير الكعب تكون الشدة الأعلى في جهة:

A Anode side

الأنود

B Window side only

النافذة فقط

C Center and anode equally

المركز والأنود بالتساوي

D ✓ الجواب الصحيح

Cathode side

الكاثود

💡 المحاضرة: جهة الكاثود شدتها أعلى (حزمة أقوى)، وجهة الأنود أقل.

24 / 39

Clinically, the cathode side should be positioned over:

سريرياً، توضع جهة الكاثود فوق:

A The thinnest anatomy

الجزء الأرق من الجسم

B The image receptor edge

حافة مستقبِل الصورة

C ✓ الجواب الصحيح

The denser anatomy

الجزء الأكثف من الجسم

D The operator

العامل

💡 المحاضرة: توضع جهة الكاثود فوق الجزء الأكثف حيث نحتاج اختراقاً أكبر.

25 / 39

A larger anode angle leads to:

زاوية الأنود الأكبر تؤدي إلى:

A ✓ الجواب الصحيح

Reduced heel effect

تأثير كعب أقل

B Larger heel effect

تأثير كعب أكبر

C Smaller effective focal spot

بؤرة فعّالة أصغر

D No heel effect at all

انعدام تأثير الكعب تماماً

💡 المحاضرة: زاوية أنود أكبر ← بؤرة فعّالة أكبر ← تأثير كعب أقل.

26 / 39

The vacuum inside the tube envelope:

الفراغ داخل غلاف الأنبوب:

A Increases heat production

يزيد إنتاج الحرارة

✓ الجواب الصحيح

B

Ensures free movement of electrons from cathode to anode

يضمن حركة حرة للإلكترونات من الكاثود إلى الأنود

C Decreases electron flow

يقلّل تدفّق الإلكترونات

D Shortens tube life

يقصّر عمر الأنبوب

💡 المحاضرة: الفراغ يضمن حركة حرة للإلكترونات من الكاثود إلى الأنود، ويقلّل الحرارة ويطيل العمر.

27 / 39

Compared with the glass envelope, the metal envelope:

مقارنةً بالغلاف الزجاجي، الغلاف المعدني:

A Gets coated with tungsten vapor and causes arcing

يتغطّى ببخار التنغستن ويسبّب التقوّس

B Shortens tube life

يقصّر عمر الأنبوب

C ✓ الجواب الصحيح

Maintains stable electric potential and prevents arcing

يحافظ على جهد ثابت ويمنع التقوّس

D Cannot maintain a vacuum

لا يحافظ على الفراغ

💡 المحاضرة: الغلاف المعدني يحافظ على جهد ثابت فيمنع التقوّس ويطيل عمر الأنبوب.

28 / 39

The tube window is a thin section of the envelope of about:

نافذة الأنبوب جزء رقيق من الغلاف مساحته نحو:

A 50 cm^2

50 $سم^2$

✓ الجواب الصحيح

B 5 cm²

5 سم²

C 0.5 mm²

0.5 مم²

D 500 cm²

500 سم²

💡 المحاضرة: نافذة الأنبوب جزء رقيق مساحته نحو 5 سم² تخرج منه الحزمة المفيدة.

29 / 39

The protective housing is lined with:

الغطاء الواقي مبطّن بـ:

A Copper

النحاس

B ✓ الجواب الصحيح

Lead

الرصاص

C Glass

الزجاج

D Thorium

الثوريوم

💡 المحاضرة: الأنبوب محاط بغطاء واقٍ مبطّن بالرصاص.

30 / 39

The insulating oil in the protective housing:

الزيت العازل في الغطاء الواقي:

A ✓ الجواب الصحيح

Absorbs heat and acts as an electrical insulator

يمتص الحرارة ويعمل عازلاً كهربائياً

B Produces X-rays

ينتج الأشعة السينية

C Focuses the electron beam

يركّز حزمة الإلكترونات

D Rotates the anode

يدوّر الأنود

💡 المحاضرة: الزيت العازل يمتص الحرارة ويعمل عازلاً كهربائياً.

31 / 39

Leakage radiation should not exceed:

يجب ألا يتجاوز الإشعاع المتسرّب:

A 10 R/hr

10 رونتجن/ساعة

✓ الجواب الصحيح

B 100 mR/hr

100 ملّي رونتجن/ساعة

C 1000 mR/hr

1000 ملّي رونتجن/ساعة

D 500 mR/hr

500 ملّي رونتجن/ساعة

💡 المحاضرة: يجب ألا يتجاوز الإشعاع المتسرّب 100 ملّي رونتجن في الساعة.

32 / 39

Cracking of the x-ray tube housing is caused by:

سبب تشقّق غطاء الأنبوب:

A Low tube voltage

جهد أنبوب منخفض

B Using a small focal spot

استعمال بؤرة صغيرة

C Warming up the anode

تسخين الأنود

✓ الجواب الصحيح

D

Expansion of air and oil inside it and increased internal pressure

تمدّد الهواء والزيت داخله وزيادة الضغط الداخلي

💡 المحاضرة: سبب تشقّق الغطاء تمدّد الهواء والزيت داخله وزيادة الضغط الداخلي.

33 / 39

The remedy for housing cracking includes:

علاج تشقّق الغطاء يشمل:

A Adding more air to the housing

إضافة هواء أكثر للغطاء

B Removing the oil completely

إزالة الزيت تماماً

C Increasing the tube current

زيادة تيار الأنبوب

D ✓ الجواب الصحيح

Excluding air and using metal bellows

إخراج الهواء واستعمال منفاخ معدني

💡 المحاضرة: العلاج إخراج الهواء واستعمال منفاخ معدني يسمح بتمدّد الزيت.

34 / 39

Vaporization of the filament is caused by:

سبب تبخّر الفتيلة:

A Low filament current

تيار فتيلة منخفض

B Metal bellows

المنفاخ المعدني

C ✓ الجواب الصحيح

Excessive heating of the filament for a long period

تسخين مفرط للفتيلة لمدة طويلة

D A large anode angle

زاوية أنود كبيرة

💡 المحاضرة: سبب تبخّر الفتيلة تسخينها المفرط لمدة طويلة.

35 / 39

The remedy for kinking of the target material is:

علاج التواء مادة الهدف:

A ✓ الجواب الصحيح

Adding 10% rhenium to 90% tungsten and slits in the target surface

إضافة 10% رينيوم إلى 90% تنغستن وشقوق في سطح الهدف

B Adding 1-2% thorium to the filament

إضافة 1–2% ثوريوم إلى الفتيلة

C Using a glass envelope

استعمال غلاف زجاجي

D Using the highest power

استعمال أعلى قدرة

💡 المحاضرة: العلاج إضافة 10% رينيوم إلى 90% تنغستن، وشقوق في سطح الهدف.

36 / 39

Roughening and pitting of the anode surface results in:

تخشّن سطح الأنود وتنقّره يؤدي إلى:

A Higher x-ray output

ناتج أشعة أعلى

B Sharper images

صور أوضح

C Lower heat production

حرارة أقل

✓ الجواب الصحيح

D Diminished x-ray output

نقص ناتج الأشعة

💡 المحاضرة: تخشّن الأنود يسبّب تشتّت الأشعة وامتصاص الهدف لها، فيقلّ ناتج الأشعة.

37 / 39

Glass/metal envelope failure (loss of vacuum) is caused by:

سبب فشل الغلاف الزجاجي/المعدني (فقدان الفراغ):

A Using thoriated tungsten

استعمال التنغستن المُضاف إليه الثوريوم

B ✓ الجواب الصحيح

Crazing of the glass due to different expansion coefficients of glass and metal

تشعّر الزجاج بسبب اختلاف معاملات تمدّد الزجاج والمعدن

C Low exposure time

زمن تعرّض قصير

D Proper shielding

التدريع المناسب

💡 المحاضرة: سبب فشل الغلاف تشعّر الزجاج لاختلاف معاملات تمدّد الزجاج والمعدن.

38 / 39

The anode should be warmed up if the system was off for:

يجب تسخين الأنود إذا كان الجهاز مطفأً لمدة:

A ≥ 10 minutes

10 دقائق أو أكثر

✓ الجواب الصحيح

B ≥ 2 hours

ساعتين أو أكثر

C ≥ 2 days only

يومين أو أكثر فقط

D Any time, even 1 minute

أي مدة حتى دقيقة واحدة

💡 المحاضرة: سخّن الأنود إذا كان الجهاز مطفأً ساعتين أو أكثر لمنع الصدمة الحرارية.

39 / 39

To preserve the tube, the lecture recommends:

للمحافظة على الأنبوب توصي المحاضرة بـ:

A ✓ الجواب الصحيح

Lower mA and longer exposure time to reach the desired mAs

mA أقل وزمن تعرّض أطول للوصول إلى mAs المطلوب

B Higher mA and shorter exposure time

mA أعلى وزمن أقصر

C Long filament boost time

زمن تعزيز طويل للفتيلة

D Skipping anode warm-up

إهمال تسخين الأنود

💡 المحاضرة: التيار العالي يبخّر التنغستن، فنستعمل ملي أمبير أقل وزمن تعرّض أطول للوصول إلى القيمة المطلوبة.